Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Ижбулатов Вадим Радикович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4

1.1 Вариант задания 4

1.2 Код программы 4

1.3 Результаты выполнения программы 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов с помощью операторов языка C++.

Задача:

1) Сформировать массив целых случайных чисел и вывести его на экран.

2) Удалить из массива все элементы, равные минимальному, затем добавить в начало три элемента со значением, равным среднему арифметическому оставшегося массива.

3) Вывести результат и объяснить работу программы.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №13 (рисунок 1). Необходимо написать программу для обработки одномерного массива.

```
13.
1)   Сформировать одномерный массив целых чисел, исполь-
  зуя датчик случайных чисел.
2)   Распечатать полученный массив.
3)   Удалить из  массива все элементы совпадающие с его
  минимальным значением.
4)   Добавить в начало массива 3 элемента с значением
  равным среднему арифметическому массива.
5)   Распечатать полученный массив.
```

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен на рисунках 2 и 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    double mas[100];
    int n = 12;
    srand(time(0));

    //sozdanie massiva
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        mas[i] = rand() % 21 - 10;
    }

    cout << "Nachalniy massiv:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << mas[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    //poisk minimuma
    double min = mas[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (mas[i] < min) {
            min = mas[i];
        }
    }

    //udalenie vseh minimalnih elementov
    for (int i = 0; i < n;) {
        if (mas[i] == min) {
            for (int j = i; j < n - 1; j++) {
                mas[j] = mas[j + 1];
            }
            n = n - 1;
        }
        else {
            i = i + 1;
        }
    }
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОДА ПРОГРАММЫ

```
45
46      cout << "Posle udaleniya minimuma:" << endl;
47      for (int i = 0; i < n; i++) {
48          cout << mas[i] << " ";
49      }
50      cout << endl;
51
52      //srednee arifmeticheskoe
53      double sum = 0;
54      for (int i = 0; i < n; i++) {
55          sum = sum + mas[i];
56      }
57      double sred = sum / n;
58
59      //sdvig massiva na tri mesta
60      for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
61          mas[i + 3] = mas[i];
62      }
63      for (int i = 0; i < 3; i++) {
64          mas[i] = sred;
65      }
66      n = n + 3;
67
68      cout << fixed << setprecision(3);
69      cout << "Srednee = " << sred << endl;
70      cout << "Konechniy massiv:" << endl;
71      for (int i = 0; i < n; i++) {
72          cout << mas[i] << " ";
73      }
74      cout << endl;
75
76      return 0;
77  }
```

Рисунок 3 – Продолжение исходного кода

Разбор кода программы:

1) Цикл for заполняет массив случайными целыми числами от –10 до 10.

2) В первом цикле поиска определяется минимальный элемент массива. Далее удаляются все его вхождения путём сдвига оставшихся элементов влево.

3) После удаления вычисляется среднее арифметическое. Элементы сдвигаются вправо на три позиции, а в начале массива записывается среднее значение.

4) Для сохранения дробного среднего массив имеет тип double, но исходные значения генерируются целыми.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 4. Для примера сформирован массив из 12 случайных целых чисел.

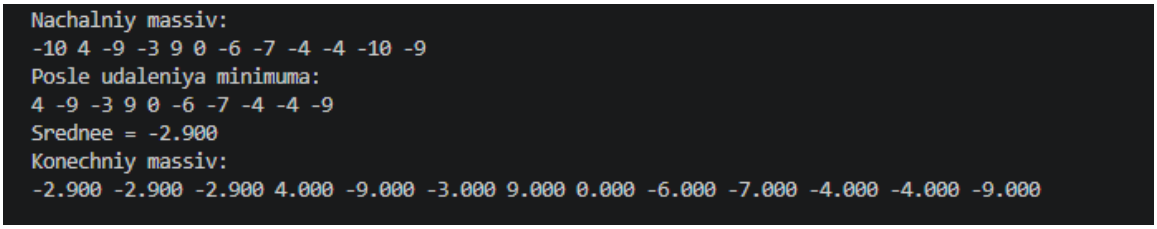


Рисунок 4 – Результаты выполнения программы

Сначала программа находит минимальное значение и удаляет каждое его вхождение. Затем вычисляется среднее арифметическое оставшихся элементов и три одинаковых значения добавляются в начало.

Так как используются случайные числа, содержимое массива будет различаться от запуска к запуску. В итоговом массиве сохраняются все элементы, кроме удалённых минимальных.

При вычислении среднего арифметического может получиться дробное число. Поэтому для правильного добавления значений используется вещественный тип double.

Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с одномерными массивами языка C++ и применения циклов для обработки их элементов.

Для варианта №13 была разработана программа, заполняющая массив случайными целыми числами. Программа находит его минимальное значение, удаляет все совпадающие с ним элементы и добавляет в начало три элемента, равных среднему арифметическому оставшейся части массива.

В результате проверена работа операций поиска, удаления, сдвига и вставки элементов массива. Использование типа double позволяет сохранять среднее арифметическое без отбрасывания дробной части.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема обработки массива

